

完整算子很大， 目标行只看见其中一部分

Ro.72A 用 $\Omega = \sup \|V_z\|$ 支付 complete target-root mass。本节保留精确目标行范数 $\rho_A = \|P_0 V_z(A_0)\|$ ，把前因子 $M\Omega^2$ 收紧为 $M\rho_A^2$ 。对 exact launch、同相且幅度可比的 many-carrier family，target participation、载频二阶矩和 carrier counting 合起来给出 $M^{-10/3}$ 。若 $\eta = M^\alpha$ 、 $L = M^{-\beta}$ ，完整 normalized upper ledger 在 $\alpha < \min\{5/2, (10 + 3\beta)/7\}$ 内趋零。

状态 · R0.72B 完成

target-row theorem + coherent exclusion

版本 v0.72B · 2026-08-27

analytic audit: PASS

producer certificate: PASS

independent certificate: PASS

下一对象: incoherent phases / positive layer

00 / DIRECT VERDICT

最自然的同相 many-carrier Bessel 提升在一大片强耦合区域内被统一压回零

$$G_{\text{all}}^{\text{ex}}(I) \leq e^{2\lambda_0 L} M \rho_A^2 [1 + q_\rho(I) + \eta \ell_\times(I)],$$

$$q_\rho \leq 3, \quad \ell_\times(I) \leq \min\{L, C_\times\}, \quad C_\times = \frac{\pi}{\sqrt{2} 45^{1/4} \nu d^2}.$$

这个定理覆盖任意有限 carrier count M 。Ro.72B 新做的不是把 Ro.72A 上界“推广到 many carriers”，而是把 one-carrier lower obstruction 的自然同相提升与完整 normalized charge 放进同一账本，并在声明区域给出 uniform exclusion。

直接边界

相图只说明上界在哪些尺度下趋零。等号线与外部区域没有 converse；也没有构造 normalized lower family。

目标坐标只通过 $2M$ 个行系数接收耦合

沿用 real-shear triangular lattice, 令

$$(V_z(x)F)_r = -iK_z \sum_{l=1}^M z_l e^{-\kappa r_l^2 x} (F_{r-r_l} + F_{r+r_l}), \quad \kappa = \nu d^2.$$

目标行的精确平方范数为

$$\rho(x)^2 = \|P_0 V_z(x)\|^2 = 2K_z^2 \sum_l |z_l|^2 e^{-2\kappa r_l^2 x}, \quad \rho_A = \rho(A_0) \leq \Omega.$$

对 differentiated row $Q = P_0[V'_z + V_z(D_q + \lambda_0)]$, 显式 $\pm r_l$ 系数与耗散预算给

$$\int_{A_0}^\infty |QF| dx \leq 3\rho_A \sqrt{M}.$$

第二项不再粗略使用 $\|V_z\|^2$, 而保留 $\rho(x)\|V_z(x)\|$ 。两个半线平方积分经 Cauchy–Schwarz 给出 $C_\times$, 实际观察层上的点态界再给出 L 。

第一根、全部后续根和退化支路都在同一 BV 证明里支付

取 $g = e^{\lambda_0(x-A)} F_0$ 。则

$$\|g'\|_\infty \leq e^{\lambda_0 L} |\delta| \rho_A \sqrt{M},$$

$$\int_I |g''| \leq e^{\lambda_0 L} |\delta| \rho_A \sqrt{M} [q_\rho + \eta \ell_\times].$$

Ro.72A 的复值 BV zero lemma 用首个斜率与总变差支付任意有限零点子集。上界不含 root count 或 separation, 所以对所有有限子集取单调上确界, 得到 complete extended nonnegative sum。多重根的斜率为零; 若 $\rho_A = 0$, 所有 shear coefficients 都为零, 账本直接为零。

原 amplitude optimizer 不变，只多出精确 participation factor

$$\frac{\mathcal{J}_{\text{all}}}{D^{1/3}\Lambda_1} \leq C\nu^{-2}e^{2\lambda_0 L} \frac{M}{K_s} \eta^{4/3} \underbrace{\frac{\rho_A^2}{\Omega^2}}_{\chi_A} \left(\frac{\Omega^2}{K_v}\right)^{1/3} [1 + q_\rho + \eta\ell_\times].$$

标量优化变量仍为 $u = S^2 K_s / (P^2 K_v)$ ，最大点仍是 $u = 3$ 。full nonlinear rotational charge 继续保留在精确的 Λ_1 分母中；本节没有把它换成截断 proxy，也没有单独计算它。

若只知道 $\chi_A \lesssim M^{-\gamma}$ ，继续使用 $\Omega^2/K_v = O(1)$ 的统一粗界，就得到

$$\alpha < \min \left\{ \frac{3}{2} + \frac{3\gamma}{4}, \frac{6 + 3\gamma + 3\beta}{7} \right\}.$$

exact launch 的同相峰值同时改善 row participation 与载频矩

在 $A_0 = 0$ 、所有 z_l 同号且幅度可比时， $\theta = 0$ 给出 exact multiplier peak：

$$\Omega = 2|K_z| \sum_l |z_l|, \quad \chi_0 = \frac{1}{2} \frac{\sum_l |z_l|^2}{(\sum_l |z_l|)^2} = \frac{1}{2M_{\text{eff}}} \asymp M^{-1}.$$

distinct positive integer carriers 又给 $K_s \gtrsim M^3$ 和 $\Omega^2/K_v \lesssim M^{-1}$ 。三项相乘：

$$\frac{M}{K_s} \chi_0 \left(\frac{\Omega^2}{K_v}\right)^{1/3} = O(M^{-10/3}).$$

$$\frac{\mathcal{J}_{\text{all}}}{D^{1/3}\Lambda_1} \leq C_* M^{-10/3} \eta^{4/3} [4 + \eta \min\{L, C_\times\}].$$

因此 $\eta = M^\alpha$ 、 $L = M^{-\beta}$ 时，充分消失区为

$$\alpha < \min \left\{ \frac{5}{2}, \frac{10 + 3\beta}{7} \right\}.$$

固定 $A_0 > 0$ 时，高频 heat weights 可以让 $M_{\text{eff}}(A_0)$ 坍塌到常数量级。本节没有把 exact-launch 的 M^{-1} gain 外推到每个正 pre-observation layer。

05 / ENHANCED-DISSIPATION INTERFACE

终点衰减可以支付 tail，但不能抹去 launch 以来已经累计的根质量

[Bedrossian–Coti Zelati](#)、[Coti Zelati–Gallay](#) 处理 fixed profiles；[Coble–He](#) 处理临界点慢变的 time-dependent shears；[Benthaus–Nobili](#) 处理固定空间 profile 的时间调制；[Benthaus–Coclite–Nobili](#) 处理刚性平移正弦。这些结果没有直接给出随 M 改变的 heat-decaying trigonometric polynomial 的统一常数，也不估计 launch-inclusive root ledger。

$$G_{\text{all}}^{\text{ex}}([0, a + L]) = G_{\text{pre}}^{\text{ex}}([0, a]) + G_{\text{tail}}^{\text{ex}}((a, a + L]).$$

若在 burn-in 时刻 a 已有合法的能量衰减 E_a ，同一 row theorem 可用 $E_a \rho_a^2$ 改善 tail。第一项非负，后来的 terminal decay 不能让它倒退。

Ro.72A Bessel family 进一步给出 no-go：在 $L_R \asymp R^{-3}$ 内，frozen ED exposure $L_R \Gamma_R^{\text{f}} \rightarrow 0$ 、freezing error $\Xi_R \rightarrow 0$ 、energy loss $\rightarrow 0$ ，但 selected root mass 仍像 $\log R$ 增长。

06 / INDEPENDENT CERTIFICATES

双路计算复核常数、相界和有限 profile；解析证明仍是主证据

PRODUCER · 9/9

从 row coefficients、mixed exposure、canonical coherent factors 与 Bessel diagnostics 直接生成 JSON；记录进度、资源、环境和 SHA-256。

INDEPENDENT · 9/9

不导入 producer 或其结果，使用另一套公式与 finite multiplier sampling 重算同一不变量和代表性 profile。

等幅 canonical 序列的拟合尾指数，两路均为 -3.333307683918；两条互不相同的非等幅可比振幅序列分别给 -3.33331070 与 -3.33331015。在 $M = 2^{20}$ 时， $M^{10/3}$ 倍 normalized carrier prefactor 为 3.43413618。这些有限检查支持 $-10/3$ 幂次不依赖“所有幅度完全相等”的偶然结构。

Bessel 诊断在 $R = 512$ 时给 $\Theta_R = 7.890686 \times 10^{-5}$ 、 $\Xi_R = 9.429778 \times 10^{-6}$ ，analytic energy-loss upper bound 为 0.02028011。三项都小不表示 root ledger 小；该行只核对 pre/tail 分离。

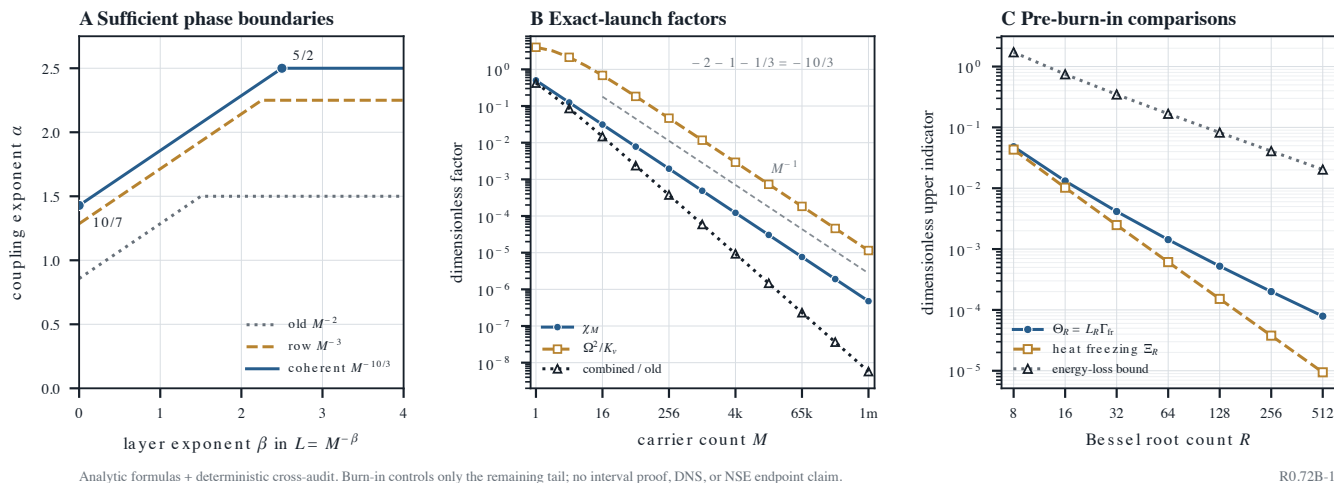
两条路径都不是 interval arithmetic。它们用于发现转置、幂次与常数错误，不替代 complete-root 解析证明，也不证明 infinite lattice、三维 DNS 或一般 NSE 正则性。

本次同时修正 Ro.72A 的一处文档描述：independent finite evolution 实际使用 fixed-step classical RK4，不是 exponential midpoint；代码与归档配置一直一致。

相界、participation factors 与 Bessel pre-dissipation 诊断分开呈现

Target-row participation and coherent carrier scaling

Exact launch · $r_l = l$, $z_l = 1$ · sufficient upper-bound region · no DNS



R0.72B-1

图 R0.72B-1。A: R0.72A worst-case、participation-only 与 canonical coherent sufficient boundaries；曲线外没有 converse。B: $r_l = l$, $z_l = 1$ 的 $\chi_0 = 1/(2M)$ 、 $\Omega^2/K_v \propto M^{-1}$ 与合并后的 normalized carrier prefactor。C: Bessel family 的 frozen ED exposure、coupling-weighted freezing error 与 energy-loss bound；三者趋零不消除此前累计的非负 root mass。附图只汇总解析量和可复核计算。

08 / RESEARCH VALUE

这一节关闭了最自然的 coherent promotion，并把剩余风险压到 phase cancellation 与正时间退化

第一，complete-root theorem 获得一个以前被 full operator norm 掩盖的 participation factor。第二，同相比 family 不仅有 row gain，还从 K_v 得到额外 $M^{-1/3}$ 。第三，enhanced dissipation 的职责被分清：它可以改善 restart 后的 tail，不能支付已经发生的 root events。

对千禧年问题的价值仍是间接的。该结果排除 declared triangular 2.5D class 内一类 coherent many-carrier 逃逸机制，没有控制一般三维 vortex stretching，也没有缩小所有潜在奇性解的集合。

09 / NEXT FINITE GATE

Ro.72C 检查 incoherent phases 与 positive pre-observation layer

下一节优先检查两类剩余对象：一是 multiplier peak 因相位抵消而不再对应大 effective participation 的 profiles；二是 $A_0 > 0$ 后 heat weights 让有效 carrier count 坍塌的序列。

若构造 lower family, 必须给 exact roots、full normalized charge 与严格误差; 若继续得到上界, 则要把 phase-stable participation quantity 写成 uniform exclusion theorem。

10 / CLAIM BOUNDARY

本节证明什么, 也明确不证明什么

- 已证明: target-row mixed-exposure complete-root theorem; $q_p \leq 3$; $\ell_\times \leq \min\{L, C_\times\}$; 完整 normalized participation factor; coherent exact-launch $M^{-10/3}$ exclusion。
- 已澄清: enhanced dissipation 只能在已有定理时支付 tail; terminal decay 不会消除 pre-ledger。
- 仍开放: incoherent/sparse phases; 每个正 A_0 的 uniform participation; changing-profile nonautonomous ED; normalized many-carrier lower family。
- 没有得到: 相界 converse、finite-time singularity、继续性判据、global regularity、原创性或优先权结论。

11 / REPRODUCE

证明、文献边界、双路证书与期刊附图包全部保留

[完整数学报告](#) · [文献审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立审计说明](#)

[producer / independent 证书](#) · [附图、数据、manifest、validation 与源代码包](#) · [期刊附图 PDF](#)

[下载同步研究笔记 PDF](#) · [阅读 Ro.60 之后累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#)

```
python3 research/r072b_exact_audit.py --output research/certificates/r072b/result.json
python3 research/r072b_independent_audit.py --output research/certificates/r072b/independent-result.json
python3 figures/r072b-row-coherence/fig-r072b-row-coherence/build_figure.py --config figures/r072b-row-coherence/fig-r072b-row-coherence/config.json
python3 figures/r072b-row-coherence/fig-r072b-row-coherence/qa_images.py --config figures/r072b-row-coherence/fig-r072b-row-coherence/config.json
python3 figures/r072b-row-coherence/fig-r072b-row-coherence/validate.py --config figures/r072b-row-coherence/fig-r072b-row-coherence/config.json
```